



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2015/2016 учебный год

1-2 классы

1. В одном лесу был пруд. Его площадь была 32 м^2 . В пруду жили лягушки и росли водяные лилии. Сначала лилии занимали 2 м^2 пруда. С каждым годом площадь, занимаемая ими, увеличивалась в 2 раза. Через сколько лет лилии займут всю площадь пруда?

Ответ: 4

2. Миша, Маша, Мирон и Митя играли в шашки. Каждый с каждым сыграл по одной партии. Сколько всего было сыграно партий?

Ответ: 6

3. В доме 100 квартир. Сколько раз на табличках написана цифра 8?

Ответ: 20

4. На заседании присутствуют 29 академиков, 12 из них имеют бороду, а 18 - усы. У трёх академиков нет ни бороды, ни усов. Сколько академиков имеют и бороду, и усы?

Ответ: 4

5. Старушка продавала огурцы. Первая покупательница взяла у неё половину всех огурцов и ещё полкило огурцов, вторая купила половину оставшихся огурцов и ещё полкило огурцов, а третья покупательница взяла один последний килограмм огурцов. Сколько килограммов огурцов старушка принесла на продажу?

Ответ: 7

6. Лена и Света сорвали с грядки 40 ягод клубники. Когда они съели ягод поровну, то у Лены в ведёрке осталось 15 ягод, а у Светы - 9 ягод. Сколько ягод клубники сорвала Лена?

Ответ: 23

7. В ларьке продавали эскимо, трубочки и стаканчики с мороженым. Всего продали 36 штук мороженого. Стаканчиков продали столько же, сколько эскимо и трубочек вместе. Сколько стаканчиков мороженого продали в ларьке?

Ответ: 18

8. Две мои гантели на 8 кг легче, чем две папины гантели, а четыре мои гантели на 2 кг тяжелее двух моих гантелей. Чему равна масса папиной гантели (в кг)?

Ответ: 5

3-4 классы

1. В трёхзначном числе цифры 2,3,8. Если зачеркнуть цифру 2, то число уменьшится на 740. Чему равно число?

Ответ: 823

2. Среднесуточная температура воздуха за 4 дня равна 21°C . В первый день было 21°C , во второй 19°C , в третий 22°C . Какая температура была в четвёртый день? (выразить в $^\circ\text{C}$)

Ответ: 22

3. В шкафу у Мити лежат 7 серых носка, 2 красных, 4 зелёных, 3 белых и 9 чёрных. Какое минимальное количество носков надо вытащить не глядя, чтобы получить хотя бы одну пару одинаковых носков?

Ответ: 6

4. В четырёхзначном числе сумма цифр равна 13. Число разрядных десятков на 8 больше сотен и в 8 раз больше числа тысяч. Запиши это число, если известно, что число единиц составляет $\frac{2}{4}$ числа десятков.

Ответ: 1084

5. Добби прислал Хагриду записку, что им нужно срочно встретиться по очень важному делу в запретном лесу. Хагрид идёт от своей хижины до запретного леса 30 минут, а эльф Добби на 10 минут дольше. Добби сначала зашёл в хижину Хагрида, но не застал его там и пошёл в сторону леса. Через 5 минут после того, как Добби вышел из хижины Хагрида, Хагрид вернулся домой с озера и бросился догонять Добби. Через сколько минут Хагрид догонит Добби?

Ответ: 15

6. На даче в дедушкином сарае Стасик нашёл 1000 пустых бутылок из-под лимонада. В ближайшем магазине за каждые 10 пустых бутылок можно получить 1 полную бутылку лимонада. Сколько бутылок лимонада сможет выпить Стасик благодаря своей находке?

Ответ: 111

7. На олимпиаде ученику было предложено решить 20 задач. За верное решение ставили 8 баллов, за неверное - минус 5 баллов, за задачу, которую не решал, - 0 баллов. Сколько задач правильно решил ученик, если он набрал 71 балл, а 3 задачи не успел решить?

Ответ: 12

8. Котёнок может целиком облизать себя за полчаса, а взрослый кот оближет котёнка за 5 минут, себя же взрослый кот помоеет за 20 минут. Сколько минут понадобится трудиться котёнку, чтобы помыть взрослого кота?

Ответ: 120

5-6 классы

1. Тело, изображенное на картинке, состоит из одинаковых кубиков. Какое наименьшее количество кубиков надо добавить, чтобы достроить это тело до куба?

Решение:

Наименьший куб, который можно построить, имеет ребро в 5 раз длиннее, чем у маленького кубика. В таком кубе поместятся 125 маленьких кубиков. 15 маленьких кубиков уже есть. Значит, нужно добавить 110 кубиков.

Ответ: 110

2. Число B записывается одними единицами - всего 2003 цифр. Сколько цифр содержит произведение числа B на 2003?

Решение:

Произведение числа B на 2003 можно представить в виде следующей суммы: $22 \dots 2000 + 33 \dots 3$. (В первом слагаемом 2003 двойки, во втором - 2003 тройки.) В этом числе 2006 цифр.

Ответ: 2006

3. В десятичной записи числа 59876 использованы 5 последовательных цифр. Чему равна третья цифра следующего пятизначного числа, обладающего таким же свойством?

Решение:

Следующее пятизначное число, обладающее таким же свойством - это число 62345.

Ответ: 3

4. В многоугольнике с периметром 31 см провели диагональ d , которая разбила его на два многоугольника с периметрами 21 см и 30 см. Чему равна длина d ? (выразить в см)

Решение:

$21 + 30 - 2d = 31$. Отсюда, $d = 10$.

Ответ: 10

5. Трем путешественникам - Александру, Федору и Максиму - нужно переправиться на лодке, которая выдерживает массу не более 100 кг, с одного берега реки на противоположный. Александр весит 54 кг, его друг Максим - 46 кг, а Федор - около 70 кг. За какое минимальное количество рейсов они смогут переправиться через реку? (За рейс следует считать движение лодки в одном направлении).

Решение:

Один берег	54, 46, 70	70	46, 70	46	54, 46	
Другой берег		54, 46	54	54, 70	70	54, 46, 70

Ответ: 5

6. На прямолинейном участке шоссе расположены четыре остановки - А, В, С и D. Известно, что расстояние между остановками А и D равно 1 км, между В и С - 2 км, между В и D - 3 км, между А и В - 4 км, между С и D - 5 км. Найдите расстояние между остановками А и С. (Выразить в км).

Решение:

Остановки располагаются следующим образом:

---А---D---.---В---.---С---

Ответ: 6

7. Старуха Шапокляк очень любит животных. Все ее животные, кроме двух, - собаки; все, кроме двух, - кошки; и все, кроме двух, - попугаи; остальные - крыски. Найдите общее количество кошек и крысок старухи Шапокляк, если крысок у нее меньше, чем кошек.

Решение:

Собак, кошек и попугаев у старухи Шапокляк поровну. Обозначим число кошек x , а число крысок y , таким образом, получается всего $(3x + y)$ животных.

$3x + y - 2 = x$, откуда $2x + y = 2$. Числа x и y целые и неотрицательные, следовательно, x может равняться 1 (при $y = 0$) или 0 (при $y = 2$).

Ответ: 1

8. Четверо пятиклассников - Алеша, Боря, Витя и Гриша - решили определить свой вес. Однако все четверо мальчиков на весы не помещались, так что они стали взвешиваться по трое или по двое. Выяснилось, что Алеша, Боря и Витя вместе весят 90 кг; Боря, Витя и Гриша - 92 кг; а Алеша и Гриша - 58 кг. Сколько килограммов весят все мальчики вместе?

Решение:

$A + B + B = 90$, $B + B + Г = 92$, $A + Г = 58$.

$(A + B + B) + (B + B + Г) - (A + Г) = 90 + 92 - 58$.

Значит, $2(B + B) = 124$, отсюда $B + B = 62$.

$$(A + \Gamma) + (B + B) = 58 + 62.$$

Ответ: 120

7-8 классы

1. Число 10^{100} назовем великан. Чему равно число 1000^{100} ?

Решение:

$$1000^{100} = (10^3)^{100} = (10^{100})^3 = \text{великан}^3.$$

Ответ: великан³

2. Сколько простых чисел, меньших 2016, имеют сумму цифр, равную двум?

Решение:

Таких чисел только три: 2, 11 и 101.

Ответ: 3

3. На плоскости отметили 10 точек, затем каждые две из них соединили отрезком. Какое наибольшее число таких отрезков может пересечь прямая, которая не проходит ни через одну из этих точек?

Решение:

Наибольшее число отрезков, которые пересекает прямая, будет, если с одной стороны от прямой находятся 5 точек и с другой стороны - тоже 5 точек.

Ответ: 25

4. Папа и сын плывут на лодке против течения. В какой-то момент сын уронил за борт папину шляпу. Только через 20 минут папа заметил пропажу, быстро развернул лодку, и они поплыли вниз по течению с той же собственной скоростью. За сколько минут они догонят шляпу?

Решение:

Можно считать, что в реке никакого течения нет. Тогда шляпа стоит на месте, а лодка отплывает от шляпы в течение 20 минут, а потом возвращается назад с той же скоростью.

Ответ: 20

5. Света выбрала двузначное число, не делящееся на 10, поменяла его цифры местами и вычислила разность полученных чисел. Какое самое большое число она могла получить?

Решение:

$$10a + b - 10b - a = 9(a - b).$$

Поскольку a и b не равны 0, данное выражение принимает наибольшее значение при $a = 9$ и $b = 1$, оно равно 72.

Ответ: 72

6. Назовем старшим делителем числа самый большой из его делителей, не равный самому числу, а младшим делителем назовем самый маленький делитель, не равный 1. Например, у числа 12 старший делитель равен 6, а младший равен 2. Сколько существует чисел, у которых старший делитель в 15 раз больше младшего?

Решение:

Произведение старшего делителя на младший делитель некоторого числа равно самому числу. Если старший делитель числа в 15 раз больше младшего, то младший делитель может быть равен 2 или 3. Действительно, число делится на 15, а значит, и на 3.

Таким образом, возможно только два варианта: число равно $2 \cdot 2 \cdot 15 = 60$ или $3 \cdot 3 \cdot 15 = 135$.

Ответ: 2

7. Каждая из трех окружностей на чертеже касается двух других. Радиус большей окружности равен 6. Какова сумма расстояний между центрами?

Решение:

Обозначим A центр большой окружности, B центр средней окружности, C центр меньшей окружности.

Пусть радиус меньшей окружности равен x , радиус средней окружности равен y .

Тогда $AB + BC + AC = (6 - y) + (x + y) + (6 - x) = 12$.

Ответ: 12

8. За 5 лет обучения студент сдал 31 экзамен, причём в каждом году он сдавал экзаменов больше, чем в предыдущем. На пятом курсе экзаменов втрое больше, чем на первом. Сколько экзаменов на четвёртом курсе?

Решение:

Возможен только следующий вариант: на первом курсе 3 экзамена, на втором - 5, на третьем - 6, на четвертом - 8, на пятом - 9.

Ответ: 8

9-10 классы

1. Произведение возрастов Машиных братьев равно 1664. Младший из братьев вдвое моложе старшего. Сколько у Маши братьев?

Ответ: 3

2. 30 студентов со всех пяти курсов составили 40 задач. Любые два однокурсника придумали одинаковое количество задач, любые два студента с разных курсов придумали разное количество задач. Сколько человек придумали по одной задаче?

Ответ: 26

3. Четыре девочки поют песни, аккомпанируя друг другу. Каждый раз одна из них играет, а остальные три поют. Оказалось, что Даша спела больше всех песен - восемь, а Оля спела меньше всех - пять. Сколько всего песен спели девочки?

Ответ: 9

4. Какое минимальное число фишек надо взять, чтобы при любой их расстановке на клетках шахматной доски обязательно встретились бы 4 фишки, стоящие друг за другом по горизонтали?

Ответ: 49

5. 100 книг распределили между несколькими школьниками. При каком максимальном числе школьников это можно сделать таким образом, что все они получат разное количество книг?

Ответ: 13

6. Четверо товарищей покупают лодку. Первый вносит половину суммы, вносимой остальными; второй - треть суммы, вносимой остальными; третий четверть суммы, вносимой остальными; четвёртый 130 рублей. Сколько рублей стоит лодка?

Ответ: 600

7. a , b , c - стороны треугольника. Известно, что $(a + b + c)(a + b - c) = 3ab$. Какой угол лежит против стороны c ?

Ответ: 60°

8. Алеша перемножил все числа от 1 до 100. Посчитал сумму цифр произведения. У полученного числа он снова посчитал сумму цифр, и так далее. В конце концов, Алеша получил однозначное число. Какое?

Ответ: 9